

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Yeison Efrén Sánchez Pastor | Vereda: LAGUNITAS | Cédula: 1026572539
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	El emprendimiento no tiene nombre oficial. El productor desea denominarlo "Arándanos Tomás Emilio", en honor a su hijo.
Persona entrevistada	Yeison Efrén Sánchez Pastor.
Tipo de actividad	Agrícola: cultivo, cosecha, selección, empaque y comercialización de arándanos.
Ubicación específica	Vereda Lagunitas, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Nombre del predio y sector pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Arándanos frescos empacados en bandejas de una libra y media libra.
Estado actual	Negocio en producción inicial, con aproximadamente veinte plantas y ventas directas de pequeña escala.
Personas vinculadas	Yeison Efrén Sánchez Pastor, su esposa y un cuñado que le ayuda.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o confirmar.
Descripción general	La iniciativa nació después de que el productor observara videos sobre el cultivo. Empezó con cinco plantas regaladas en Guasca, comprobó que daban fruto y amplió gradualmente el cultivo. Actualmente vende a amistades, familiares y conocidos y busca establecer una unidad tecnificada, con más plantas, riego, protección climática y un mercado fijo.

Observaciones del formato: Corral protegido con acceso a luz solar, alrededor de veinte plantas, canecas de 50 a 200 litros para recolectar agua lluvia, canales de evacuación, bodega cercana, herramientas manuales y empaques transparentes ventilados. Infraestructura exacta pendiente de visita.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Cultivar y ofrecer arándanos frescos de buena calidad mediante trabajo familiar, manejo cuidadoso del cultivo y uso responsable del agua lluvia, atendiendo a clientes locales y regionales.
Visión	Consolidar Arándanos Tomás Emilio como un cultivo tecnificado con invernadero o vivero, entre 150 y 200 plantas, riego organizado, herramientas adecuadas, marca propia y un punto o mercado fijo de comercialización directa.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "perseverancia", "calidad", "atención al cliente", "responsabilidad", "cuidado del agua", "producción natural", "cumplimiento", "aprendizaje", "respeto por el territorio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el arándano es escaso en la localidad, tiene buena demanda y el fruto producido presenta buen tamaño y calidad.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a fruta fresca cultivada en Sumapaz, disponible en presentaciones de una libra o media libra y adquirida directamente al productor.
Diferencial competitivo	Cultivo en condiciones de páramo, manejo descrito como natural, uso de abonos orgánicos y comercialización directa.
Valor agregado ambiental	Uso principal de agua lluvia recolectada, sin utilización habitual de la quebrada ni del acueducto, y reutilización de lonas de insumos.
Valor social o comunitario	Genera ingresos familiares, amplía la oferta local de una fruta escasa y puede articularse con otros productos familiares como el queso.
Evidencia Registrada	Los compradores preguntan cuándo habrá nueva disponibilidad; existen ventas a amigos, familiares de Cabrera y conocidos de la Alcaldía.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Mediante registros de siembra, fertilización, cosecha y ventas; fotografías del cultivo; identificación del origen; testimonios de compradores; control del agua lluvia y etiquetas sencillas en los empaques.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia inicial de 1,5 a 2 años.", "Crecimiento de 5 a unas 20 plantas.", "Fruto de buen tamaño y calidad.", "Producto escaso y con demanda local.", "Trabajo familiar.", "Uso de agua lluvia.", "Canales para evacuar excedentes.", "Fertilización mensual con abonos orgánicos.", "Venta directa por WhatsApp.", "Precios diferenciados por cantidad."]]
Oportunidades	["Construir invernadero o vivero tecnificado.", "Ampliar a 150-200 plantas.", "Instalar riego por manguera o goteo.", "Crear marca y etiqueta.", "Vincular plazas, mercados y distribuidores.", "Comercializar combos con queso.", "Mejorar empaque y trazabilidad.", "Incorporar cerca eléctrica solar.", "Participar en ferias campesinas."]]
Debilidades	["Solo unas 20 plantas.", "Producción mensual reducida.", "Terreno alquilado.", "No cuenta con invernadero.", "Riego no tecnificado.", "No tiene marca ni etiqueta.", "Herramientas y EPP insuficientes.", "Dependencia de empaques comprados en Bogotá.", "Registros productivos y financieros no informados.", "Comercialización informal y ocasional."]]
Amenazas	["Verano o sequía prolongada.", "Clima fuerte del páramo.", "Ingreso de ganado al cultivo.", "Daño de plantas por falta de protección.", "Cortadas, hincadas y malas posturas.", "Variación de la producción.", "Pérdidas por fruta madura o mal empacada.", "Aumento de costos de plantas e insumos.", "Riesgo ambiental por quemar bolsas plásticas."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Amistades y conocidos que compran bandejas de arándanos.	Lagunitas y otras zonas de Sumapaz.	Fruta fresca y disponible localmente.	Ocasional, según cosecha.	Calidad, tamaño, frescura, precio y confianza.	WhatsApp, recogida o entrega directa.
Familiares	Familiares que adquieren el producto.	Cabrera.	Arándano fresco de origen conocido.	Según disponibilidad.	Calidad, cercanía y confianza.	Contacto directo y WhatsApp.
Conocidos institucionales	Personas conocidas en la Alcaldía.	Sumapaz / Bogotá rural.	Producto local y natural.	Ocasional.	Origen, calidad y disponibilidad.	WhatsApp y contacto personal.
Consumidor final	Personas interesadas en arándanos para consumo directo.	Sumapaz y Cabrera.	Fruta fresca en presentación pequeña.	Mensual u ocasional.	Frescura, apariencia, tamaño y precio.	Venta directa.
Distribuidor/ mayorista potencial	Comprador de volúmenes mayores.	Plazas o comercios regionales.	Abastecimiento constante.	Potencial mensual.	Precio, cantidad, calidad, empaque y continuidad.	Acuerdo comercial por gestionar.
Ferias/mercados campesinos	Visitantes y consumidores de productos rurales.	Sumapaz, Fusagasugá, Cabrera o Bogotá.	Producto de origen territorial.	Según convocatoria.	Origen, presentación y calidad.	Venta presencial.
Otro	Cientes de combos con queso producido por la familia.	Local y regional.	Compra conjunta de productos campesinos.	Ocasional.	Valor del paquete, calidad y confianza.	WhatsApp y voz a voz.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Arándanos frescos, de buen tamaño y calidad, disponibles en una zona donde el producto es escaso.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes vuelven a preguntar cuándo habrá más arándanos disponibles.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Amigos, familiares, conocidos, consumidores locales, plazas de mercado, distribuidores, restaurantes y ferias campesinas.
Evidencia Registrada	Ventas directas, consultas reiteradas por disponibilidad y producción que se vende a contactos cercanos.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen en condiciones de páramo, manejo descrito como natural y uso de agua lluvia.
Cambios recientes en la demanda	No se aportó información histórica suficiente; actualmente la demanda supera la pequeña disponibilidad.
Dificultades principales de venta	Baja escala, cosecha irregular, falta de marca, ausencia de mercado fijo, producción limitada, empaque comprado en Bogotá y falta de tecnificación.

FORMATO MMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Agricultores y familias rurales.	Experiencia, compras conjuntas, mano de obra y referencias.	Intercambio de conocimientos y reducción de costos.	Compra de plantas, insumos, empaques y transporte.	Uso coordinado de recursos y manejo de residuos.	Crear red local de apoyo.
Asociación campesina	Organización productiva.	Ferias, comercialización y formación.	Producto y participación.	Venta asociativa y gestión de apoyos.	Buenas prácticas y protección del territorio.	Identificar asociación disponible.
Junta de Acción Comunal	Organización comunitaria.	Convocatoria, información y gestión.	Oferta productiva para la comunidad.	Difusión, ferias y seguridad del predio.	Campañas de cuidado ambiental.	Presentar el emprendimiento.
Compradores locales	Amigos, familiares y conocidos.	Demanda, recomendaciones y retroalimentación.	Arándanos frescos.	Pedidos anticipados y difusión.	Menor transporte al vender cerca.	Crear lista de clientes.
Ferias o mercados	Espacios comerciales.	Nuevos clientes y visibilidad.	Producto local.	Participación con marca y empaque.	Promoción de producción responsable.	Explorar convocatorias.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia técnica y formación.	Diseño, infraestructura, capacitación y seguimiento.	Unidad fortalecida.	Riego, manejo de insumos y registros.	Uso eficiente de agua y residuos.	Solicitar visita técnica.
Aliados logísticos o digitales	Transportadores, familiares y gestores.	Entrega, promoción y contacto con clientes.	Pago o acuerdo por servicio.	Rutas y pedidos agrupados.	Reducción de viajes.	Definir costos y responsables.
Otros aliados	Viveros, proveedores, agrónomo y electricista rural.	Plantas, herramientas, asesoría y cerca eléctrica.	Compras y contratación.	Plan de tecnificación.	Selección de insumos y sistema solar.	Crear directorio de proveedores.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista / conversación	Amigos, familiares y conocidos.	Preguntan por nueva disponibilidad.	Calidad, tamaño y escasez local.	Relato del productor.
Degustación / muestra	No se informó formalmente.	La recompra y las consultas sugieren aceptación.	Sabor y frescura.	Soportes pendientes.
Venta previa	Cientes directos en Sumapaz y Cabrera.	Se venden aproximadamente diez bandejas al mes.	Producto fresco y confianza.	Histórico de ventas por implementar.
Carta de intención	No se informó.	Pendiente.	Continuidad y volumen.	No disponible.
Participación en feria	No se informó.	Pendiente.	Origen territorial.	No disponible.
Otro	Promoción mediante fotografías por WhatsApp.	Los contactos consultan y compran cuando hay cosecha.	Disponibilidad y atención directa.	Capturas y registro por implementar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Arándano fresco - 1 libra	Fruto cosechado manualmente, seleccionado y empacado para venta directa o por volumen.	Bandeja de 1 libra.	Arándanos frescos y recipiente plástico transparente ventilado.	Mantener protegido del sol, golpes, humedad excesiva y contaminación; condiciones exactas pendientes.	Recipiente plástico transparente con orificios.	Fruta de buen tamaño cultivada en Lagunitas.
Arándano fresco - media libra	Presentación pequeña para consumidor final.	Bandeja de media libra.	Arándanos frescos y recipiente ventilado.	Iguals condiciones de protección y manipulación.	Recipiente plástico transparente con orificios.	Presentación accesible y lista para consumo.
Arándano al por mayor	Bandejas de una libra comercializadas a distribuidor o comprador de mayor cantidad.	Bandeja / lote.	Fruto fresco seleccionado.	Requiere continuidad, clasificación y entrega oportuna.	Bandejas ventiladas agrupadas.	Precio diferenciado por volumen.
Combo de arándanos y queso	Oferta ocasional junto con queso producido por la familia.	Combo.	Arándanos y queso; composición y empaque pendientes.	Mantener cada producto según sus necesidades.	Paquete combinado por definir.	Integra productos campesinos familiares.

Observaciones del formato: Fichas técnicas pendientes: confirmar variedad, edad de las plantas, manejo agronómico, fecha y criterio de cosecha, clasificación por tamaño y calidad, peso neto, condiciones de conservación, vida útil, limpieza del empaque, transporte, trazabilidad, características del combo y requisitos de etiquetado.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Plantas de arándano	Actualmente unas 20.	1. Adquirir plantas en bolsa de vivero y verificar su estado.	Según ampliación.
Cultivo	Plantas por lote.	2. Preparar el espacio protegido con luz solar y sembrar las plantas.	Siembra inicial; detalle pendiente.
Mantenimiento	20 plantas actuales.	3. Regar con agua lluvia, desyerbar, limpiar y revisar el estado del cultivo.	Periódico/según necesidad.
Fertilización	Todas las plantas.	4. Aplicar abonos orgánicos mensualmente y registrar los insumos.	Mensual.
Poda y protección	Según planta.	5. Podar con herramientas adecuadas y proteger el cultivo del ganado y del clima.	Periódico.
Cosecha	Fruto graneado y picos de producción.	6. Recolectar manualmente cuando el fruto esté listo.	Continua; picos cada dos meses según entrevista.
Selección y empaque	Aproximadamente 10 bandejas mensuales.	7. Revisar calidad, pesar y empacar en recipientes ventilados.	Cada cosecha.
Comercialización	Bandejas de 1 libra o media libra.	8. Tomar fotografías, ofrecer por WhatsApp y coordinar recogida o entrega.	Según disponibilidad.
Registros y residuos	Cada jornada y cosecha.	9. Registrar insumos, agua, producción, ventas y manejo de bolsas y lonas.	Mensual/cada evento.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Plantas de arándano	Meta total: 150-200 plantas; compra pendiente.	Según plan de expansión.	Vivero por definir.	N/A	Transporte, bolsas de vivero y presión sobre recursos.	Comprar plantas sanas, registrar origen y reutilizar o entregar bolsas.	Prioridad de inversión.
Abonos orgánicos	Cantidad pendiente.	Mensual.	Proveedor o producción propia; pendiente.	N/A	Exceso de nutrientes o contaminación si se aplica mal.	Dosificar, almacenar seco y registrar.	Uso actual reportado.
Abonos químicos	Cantidad y producto pendientes.	Según plan técnico.	Proveedor agropecuario.	Según producto	Riesgo para suelo, agua y salud.	Solo con asesoría, EPP y disposición adecuada.	Necesidad mencionada para expansión.
Agua lluvia	Canecas de 50 a 200 litros; volumen total pendiente.	Permanente.	Recolección en la finca.	N/A	Contaminación del agua almacenada o escasez.	Tapar, limpiar recipientes y registrar disponibilidad.	Fuente principal de riego.
Tanque, mangueras y goteo	Capacidad y longitud pendientes.	Inversión inicial y mantenimiento.	Proveedor por cotizar.	N/A	Material plástico y fugas.	Diseño eficiente, mantenimiento y reparación.	Necesidad prioritaria.
Tijeras, carretilla y herramientas	Unidades por definir.	Uso permanente.	Proveedor agrícola.	N/A	Desgaste y riesgo de lesión.	Mantenimiento y uso seguro.	Necesidad prioritaria.
Empaques transparentes	Según producción.	Mensual/cosecha.	Bogotá.	N/A	Residuos plásticos.	Comprar según demanda, separar y evaluar alternativas.	Deben tener orificios.
Material de invernadero	Polisombra, plástico, madera, tubos y estibas.	Inversión inicial y reposición.	Proveedor por definir.	N/A	Residuos de plástico, madera y alteración del sitio.	Diseño desmontable, mantenimiento y disposición adecuada.	Terreno arrendado.
Cerca eléctrica solar	Panel, energizador, postes, aisladores y alambre; pendiente.	Inversión inicial.	Proveedor especializado.	Riesgo eléctrico	Materiales y seguridad de personas y animales.	Instalación técnica, señalización y mantenimiento.	Protección frente al ganado.
EPP	Overol, guantes, calzado y protección adicional.	Uso permanente.	Comercio local o regional.	N/A	Residuos al finalizar vida útil.	Comprar durables, mantener y reemplazar.	Necesidad de seguridad.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Aproximadamente 10 bandejas de una libra al mes con cerca de veinte plantas.
Producción normal de referencia	Fruto graneado de manera continua y picos de producción cada dos meses; también se menciona una buena cantidad de bandejas aproximadamente cada tres meses. La periodicidad debe verificarse.
Capacidad mensual teórica	La capacidad actual está limitada por el número de plantas y la falta de tecnificación; no se dio una cifra adicional.
Producción máxima posible	Meta de 100 a 150 bandejas mensuales al alcanzar entre 150 y 200 plantas y tecnificar el cultivo.
Área / N° de habitaciones / lote	No se informó el área. Actualmente hay cerca de veinte plantas en un corral protegido.
Limitantes técnico-productivos	Pocas plantas, ausencia de invernadero, riego no tecnificado, herramientas limitadas, empaques sin marca y falta de mercado fijo.
Limitantes ambientales	Verano o sequía prolongada, clima fuerte del páramo, disponibilidad de agua y posible ingreso de ganado.
Capacidad instalada	Corral, veinte plantas, canecas de agua lluvia, canales, bodega y herramientas manuales.
Capacidad utilizada actual	Producción aproximada de diez bandejas mensuales; porcentaje de uso no calculado.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Invernadero o vivero, más plantas, tanque y riego por goteo, insumos, herramientas, empaques, cerca eléctrica solar, registros y un mercado fijo.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Agua lluvia almacenada en canecas de 50 a 200 litros.	En verano prolongado resulta insuficiente.	Obliga a transportar agua desde la casa.	Mayor trabajo y riesgo de estrés hídrico.	Muy alta	Ampliar almacenamiento y riego eficiente.
Fuentes hídricas cercanas	No usa quebrada ni acueducto, salvo acueducto en veranos extremos según la entrevista.	Disponibilidad y autorización no caracterizadas.	Limita la contingencia de riego.	Posible pérdida de plantas.	Alta	Definir plan de contingencia sin afectar fuentes.
Suelo/sustrato	Descrito como tierra productiva; sin análisis reportado.	Condiciones técnicas pendientes.	Puede limitar desarrollo, nutrición y rendimiento.	Variación de la producción.	Alta	Realizar diagnóstico antes de ampliar.
Pendiente / topografía	No informada.	Puede influir en drenaje, acceso y erosión.	Afecta infraestructura y manejo.	Riesgo por verificar.	Media	Levantar diagnóstico del sitio.
Clima	Invierno frecuente, clima fuerte y verano desafiante.	Temperatura y sequía.	Requiere protección sin encapsular demasiado.	Daño o menor producción.	Muy alta	Invernadero simple y monitoreo.
Biodiversidad	No se informó afectación directa.	La ampliación debe respetar el entorno de páramo.	Una intervención mal ubicada puede generar presión.	Impacto potencial.	Alta	Definir área y diseño con acompañamiento.
Uso de insumos	Abonos orgánicos y posible uso de químicos.	Dosis y productos no definidos.	Puede afectar suelo, agua y salud.	Riesgo ambiental y productivo.	Alta	Plan técnico, registros y EPP.
Manejo de residuos	Lonas se reutilizan o entregan; bolsas de vivero se queman para encender leña.	La quema de plástico genera contaminación.	Afecta aire y salud.	Emisiones y residuos peligrosos.	Muy alta	Suspender quema y entregar a reciclaje o recolección.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biomecánico	Agacharse para desyerbar y limpiar.	Sí	Alta	No se informó control específico.	Pausas, herramientas de mango adecuado y técnica postural.
Mecánico	Hincadas y cortadas con ramas o espinas.	Sí	Media-alta	Cuidado manual.	Guantes, overol y tijeras de vivero.
Mecánico	Uso de tijeras y herramientas.	Sí	Según mantenimiento	Herramientas actuales no caracterizadas.	Herramienta adecuada, mantenimiento y capacitación.
Físico	Frío, lluvia y radiación solar.	Sí	Alta	No informado.	Ropa adecuada, pausas y protección.
Locativo	Terreno, barro, obstáculos y canales.	Sí	Media	Canales de evacuación.	Orden, señalización y calzado apropiado.
Químico	Abonos e insumos agrícolas.	Sí	Mensual/según producto	Uso de orgánicos; químicos futuros.	EPP, rotulado y dosis técnica.
Biomecánico	Transporte de agua, canecas, plantas y materiales.	Sí	Ocasional	Transporte manual.	Carretilla, límites de carga y apoyo.
Eléctrico	Futura cerca eléctrica solar.	Sí	Permanente tras instalación	No instalada.	Instalación técnica, señalización y desconexión segura.
Condiciones de seguridad	Construcción del invernadero.	Sí	Etapas de obra	No aplica actualmente.	Herramientas seguras, EPP y apoyo técnico.
Biológico	Picaduras o contacto con fauna y materia orgánica.	Sí	Media	No informado.	Revisión del área, guantes y botiquín.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican con base en la entrevista y requieren validación mediante visita. El productor menciona malas posturas al desyerbar y limpiar, además de hincadas o cortadas con ramas y espinas. También deben revisarse herramientas, cargas, terreno irregular, exposición al clima, aplicación de insumos, instalación de cerca eléctrica y manipulación de materiales de invernadero.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar overol, guantes de trabajo, calzado adecuado y protección para clima.	Cortes, hincadas, frío y humedad.	Yeison/colaboradores.	Cada jornada.	Checklist y fotografías.
Utilizar tijeras especiales de vivero y revisar su estado.	Cortes y esfuerzo.	Yeison.	Antes de uso.	Registro.
Organizar herramientas, mangueras, canecas y canales.	Caídas y golpes.	Familia.	Diaria / semanal.	Checklist.
Capacitar en posturas, levantamiento de cargas y uso de insumos.	Biomecánico y químico.	Yeison/técnico.	Semestral/antes de aplicar.	Asistencia.
Instalar la cerca eléctrica solar con técnico y señalización.	Eléctrico y contacto de personas o animales.	Proveedor/Yeison.	Instalación y mantenimiento.	Acta y fotos.
Contar con botiquín y ruta de atención.	Emergencias.	Familia.	Revisión mensual.	Inventario.
Registrar incidentes y suspender labores en condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST.	Yeison.	Cada evento.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Arándanos frescos y combos con queso.	Yeison/familia.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Amigos, familiares y conocidos.	Yeison.	Según cosecha.
Redes sociales	No	Fotografías compartidas por WhatsApp; no se reportan otras redes.	Yeison.	Cuando hay producto.
WhatsApp/llamadas	Sí	Promoción, pedidos y coordinación de entrega.	Yeison.	Según disponibilidad.
Tiendas/restaurantes / plazas	No	Meta de contar con mercado o plaza fija.	Yeison/aliado.	Por gestionar.
Compras institucionales	No	Pendiente. No se reportan contratos.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	No	Posible articulación con productos familiares y campesinos.	Yeison / asociación.	Por gestionar.
Otro	Sí	Recogida en la finca, entrega directa y combos con queso.	Yeison/familia.	Ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Bandeja de 1 libra al por mayor	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$20.000.	Empaque y entrega por costear.	20000	Precio reportado para distribuidores o mayor cantidad.
Bandeja de 1 libra al detal	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$25.000-\$30.000.	Empaque y entrega por costear.	Pendiente de verificar	Precio según cliente y cantidad.
Bandeja de media libra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$15.000.	Empaque y entrega por costear.	15000	Presentación para venta al detal.
Combo con queso	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó precio.	Empaque y coordinación con producción familiar.	Pendiente de verificar	Estrategia ocasional de fidelización.

Observaciones del formato: El productor maneja precios razonables según la cantidad. Para confirmar la rentabilidad debe calcular plantas, abonos, agua, herramientas, mano de obra, empaques, transporte, pérdidas, infraestructura, mantenimiento y comercialización por cada bandeja.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Arándano de 1 libra al detal	Parte de aproximadamente 10 bandejas mensuales; desglose pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Amigos, familiares y conocidos.
Arándano de 1 libra al por mayor	Cantidad pendiente.	20000	Pendiente de verificar	Pendiente.	Distribuidor potencial o compra por volumen.
Arándano de media libra	Cantidad pendiente.	15000	Pendiente de verificar	Pendiente.	Consumidor final.
Ventas mensuales totales	Aproximadamente 10 bandejas de una libra equivalentes; verificar mezcla de presentaciones.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Venta directa y WhatsApp.
Meta tecnificada	100-150 bandejas mensuales.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir.	Mercado fijo, plaza, distribuidores y venta directa.

Observaciones del formato: La producción reportada de diez bandejas mensuales y los ingresos de \$400.000 a \$500.000 requieren conciliación con el número de bandejas de una libra, media libra, precios y posibles ventas acumuladas. La proyección a 100-150 bandejas debe validarse con rendimientos reales, área, infraestructura y demanda.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Amigos y conocidos	Avisar disponibilidad, mantener calidad y atención.	WhatsApp y contacto directo.	Cada cosecha.	Yeison.
Familiares de Cabrera	Coordinar pedido y entrega agrupada.	WhatsApp/llamada.	Según cosecha.	Yeison/familia.
Cliente de volumen	Ofrecer precio de \$20.000 por libra sujeto a cantidad.	Llamada, visita o WhatsApp.	Cuando exista volumen.	Yeison.
Consumidor final	Ofrecer presentaciones de una y media libra y explicar origen.	WhatsApp, etiqueta y venta directa.	Cada venta.	Yeison.
Cliente de combo	Armar paquetes con queso cuando haya disponibilidad.	WhatsApp y voz a voz.	Ocasional.	Familia.
Aliado comercial	Acordar volumen, precio, entrega y retroalimentación.	Reunión y registro.	Mensual/por ciclo.	Yeison.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Arándano en finca	Recogida directa.	Día acordado.	Cliente o entrega manual.	Bandeja ventilada, fruta seleccionada y protegida.	Según cosecha.	Pendiente.	Yeison.
Arándano a Cabrera	Entrega a familiares o clientes.	Según ruta y acuerdo.	Medio pendiente.	Evitar golpes, calor y humedad excesiva.	Pendiente.	Pendiente.	Yeison/familia.
Venta local	Entrega directa.	Mismo día.	A pie, vehículo o medio por verificar.	Producto empacado y limpio.	Pequeña escala.	Pendiente.	Yeison.
Venta mayorista futura	Distribuidor o plaza.	Según programación.	Vehículo o transportador.	Cantidad, clasificación y empaque uniformes.	100-150 bandejas meta.	Pendiente.	Yeison/aliado.
Combo con queso	Entrega conjunta.	Según disponibilidad.	Medio pendiente.	Separar productos y conservar cada uno adecuadamente.	Pequeña escala.	Pendiente.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación de lote	Fecha de cosecha, número de bandejas y destino.	Yeison.	Cuaderno o archivo.	Cada cosecha.	Registro.
Ficha técnica	Presentación, peso, manejo, conservación y precio.	Yeison/asesor.	Documento físico o digital.	Cuando cambie.	Ficha.
Origen	Vereda Lagunitas y productor Yeison Efrén Sánchez Pastor.	Yeison.	Etiqueta o mensaje.	Cada venta.	Empaque.
Prácticas sostenibles	Uso de agua lluvia, abonos orgánicos y manejo de residuos.	Familia.	Ficha o WhatsApp.	Trimestral.	Fotos y bitácora.
Lote/cosecha	Plantas, fecha, cantidad y observaciones de calidad.	Yeison.	Bitácora.	Cada cosecha.	Registro.
Contacto comercial	WhatsApp, disponibilidad, precios y punto de recogida.	Yeison.	Etiqueta y perfil digital.	Permanente.	Perfil.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Invernadero/vivero simple	Estructura con polisombra, plástico, madera, tubos, paredes de protección y estibas.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Diseño adecuado al clima, ventilación, drenaje y autorización del propietario.	Bolsa de impulsos/recursos propios.
Plantas de arándano	Ampliación desde 20 hasta una meta de 150-200 plantas.	Pendiente de verificar	130-180 adicionales, sujeto a diagnóstico.	Pendiente de verificar	Plantas sanas, origen registrado y capacidad del terreno.	Bolsa de impulsos / gestión.
Tanque de almacenamiento	Tanque para fortalecer reserva de agua lluvia.	Pendiente de verificar	1 o más.	Pendiente de verificar	Capacidad, tapa, base segura y limpieza.	Bolsa de impulsos.
Sistema de riego	Manguera, conexiones y goteo.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Distribución eficiente y control de fugas.	Bolsa de impulsos.
Herramientas	Tijeras de vivero, carretilla y herramientas de mantenimiento.	Pendiente de verificar	Kit.	Pendiente de verificar	Ergonomía, seguridad y mantenimiento.	Bolsa de impulsos.
Abonos e insumos	Orgánicos y productos adicionales definidos técnicamente.	Pendiente de verificar	Según plan.	Pendiente de verificar	Dosis, almacenamiento, EPP y protección del agua.	Bolsa de impulsos/product
Empaques y etiquetas	Bandejas transparentes ventiladas, etiqueta y marca.	Pendiente de verificar	Según producción.	Pendiente de verificar	Material apto, peso neto y reducción de residuos.	Bolsa de impulsos.
Cerca eléctrica solar	Panel integrado, energizador, postes, aisladores y alambre.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Instalación técnica, señalización y seguridad.	Bolsa de impulsos / gestión.
EPP y asistencia técnica	Overol, guantes, calzado, capacitación y acompañamiento agronómico.	Pendiente de verificar	Kit y proceso.	Pendiente de verificar	Tallas, calidad, registros y seguimiento.	Instituciones / recursos propios.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por el productor: 1) construir un invernadero o vivero tecnificado con polisombra, plásticos, madera, tubos y estibas; 2) adquirir más plantas para alcanzar una escala de 150 a 200; y 3) incorporar abonos, herramientas, empaques, tanque, riego por manguera o goteo y una cerca eléctrica solar para proteger el cultivo del ganado.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripcion	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Mantenimiento e insumos	Abonos, limpieza, herramientas menores y cuidado del cultivo.	Pendiente de verificar	\$200.000-\$300.000 mensuales. Valor global reportado; desagregar.
Agua	Agua lluvia recolectada; acueducto solo en verano extremo.	Pendiente de verificar	Sin recibo asignado al cultivo. Registrar volumen y costo de contingencia.
Energía	No se utiliza energía eléctrica actualmente para el cultivo.	0	\$0 reportado. Cambiará si se instalan equipos; la cerca sería solar.
Gas	No se utiliza.	0	No aplica.
Empaques	Bandejas transparentes con orificios compradas en Bogotá.	Pendiente de verificar	Incluidos o no en mantenimiento; pendiente. Calcular por bandeja.
Transporte	Compra de empaques, plantas, insumos y entregas.	Pendiente de verificar	Pendiente. Registrar por ruta.
Mano de obra	Trabajo del productor, esposa y cuñado.	Pendiente de verificar	No valorizado. Incluir para calcular rentabilidad.
Infraestructura y seguridad	Invernadero, riego, cerca, mantenimiento y EPP.	Pendiente de verificar	Pendiente. Cotizar inversión y reposición.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crear línea base.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medir producción.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Consolidar datos.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Definir diseño.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ampliación gradual.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar rendimiento.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar reserva.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Seguridad.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Marca.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Control de ingreso.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diversificar.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Decidir siguiente fase.

Observaciones del formato: Los costos de \$200.000 a \$300.000 mensuales no están desagregados. La utilidad reportada de aproximadamente \$200.000 debe verificarse incorporando empaques, transporte, mano de obra, pérdidas, herramientas, mantenimiento, infraestructura y otros gastos. El flujo de caja debe registrar por cosecha el número de bandejas de una libra y media libra, precio, forma de pago, costos y pérdidas. La ampliación a 150-200 plantas debe ejecutarse gradualmente y condicionarse a la infraestructura, el agua, la capacidad del sitio y la demanda comprobada.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Recolección de lluvia.	Canecas de 50-200 L; volumen total pendiente.	5	Ampliar almacenamiento y medir.
Energía	No se usa en el cultivo.	\$0 reportado.	1	Mantener soluciones eficientes; solar para cerca.
Transporte	Insumos, empaques y entregas.	Frecuencia y distancia pendientes.	3	Agrupar compras y rutas.
Empaques	Plástico transparente ventilado.	Cantidad pendiente.	4	Reducir, separar y evaluar opciones.
Residuos	Lonas reutilizadas; bolsas de vivero quemadas.	Cantidad pendiente.	5	Suspender quema y gestionar adecuadamente.
Insumos	Abonos orgánicos y químicos potenciales.	Cantidad pendiente.	4	Plan técnico y registros.
Clima	Verano prolongado es el mayor desafío.	Sin medición.	5	Reserva de agua e invernadero.
Infraestructura	Corral sin invernadero tecnificado.	Área pendiente.	5	Diseño y construcción gradual.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Número de plantas	Plantas vivas y productivas.	Aproximadamente 20.	150-200 solo si la capacidad lo permite.	Mensual.	Yeison.	Inventario.
Producción	Bandejas y libras cosechadas.	Aproximadamente 10 bandejas/mes.	Registro del 100% y crecimiento gradual.	Cada cosecha.	Yeison.	Planilla.
Rendimiento	Bandejas por planta.	Desconocido.	Calcular por ciclo.	Mensual/cosecha.	Yeison.	Registro.
Ventas	Cantidad, precio e ingreso.	\$400.000-\$500.000 mensuales reportados.	100% registradas.	Cada venta.	Yeison.	Libro.
Costos y margen	Costo por bandeja y utilidad.	\$200.000-\$300.000 en costos y \$200.000 libres.	Conciliar mensualmente.	Mensual.	Yeison / asesor.	Hoja.
Agua	Litros almacenados y usados.	Canecas de 50-200 L.	Línea base y contingencia.	Semanal.	Familia.	Bitácora.
Fertilización	Producto, dosis y fecha.	Mensual con orgánicos.	100% documentada.	Cada aplicación.	Yeison.	Registro.
Clientes	Consultas, pedidos y compra.	Contactos informales.	Base activa.	Mensual.	Yeison.	Listado.
Residuos	Bolsas, lonas y empaques.	No medidos.	Cero quema y separación.	Mensual.	Familia.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economia Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Bolsas plásticas de vivero	Pendiente.	Se usan para encender el fogón de leña.	Suspender la quema; limpiar y entregar a reciclaje o recolección.	Compra de plantas.	Yeison/familia.
Lonas de insumos	Pendiente.	Se reutilizan en la finca o se entregan al camión.	Priorizar reutilización segura y entrega separada.	Abonos y materiales.	Familia.
Empaques dañados	Pendiente.	No informado.	Separar y reducir pérdidas.	Venta de arándanos.	Yeison.
Residuos vegetales	Pendiente.	No informado.	Aprovechamiento orgánico controlado.	Poda, desyerbe y fruta no apta.	Familia..
Envases de insumos	Pendiente.	No informado.	Separar y aplicar posconsumo según producto.	Abonos y posibles químicos.	Yeison/proveedor.
Agua de lavado	Pendiente.	No informado.	Retirar sólidos y evitar vertimientos contaminantes.	Canecas, herramientas y empaques.	Familia.
Material de invernadero	Pendiente.	No aplica aún.	Plan de mantenimiento, reutilización y disposición.	Plástico, polisombra y tubería futura.	Yeison / proveedor.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre, marca y etiqueta.	Pendiente de verificar	Nombre proyectado; sin etiqueta.	2	Formalizar Arándanos Tomás Emilio.	Diseño.
Cultivo	Número y estado de plantas.	Pendiente de verificar	Unas 20 plantas.	3	Inventario y expansión gradual.	Fichas.
Producción	Bandejas por mes.	Pendiente de verificar	Unas 10.	2	Registros y mejora técnica.	Planillas.
Infraestructura	Invernadero y protección.	Pendiente de verificar	Corral protegido, sin vivero tecnificado.	2	Diseñar y construir.	Fotos.
Agua	Almacenamiento y distribución.	Pendiente de verificar	Canecas y riego manual.	2	Tanque y goteo.	Bitácora.
Comercialización	Clientes y mercado fijo.	Pendiente de verificar	Venta directa informal.	2	Base de clientes y alianzas.	Ventas.
Finanzas	Costos y margen.	Pendiente de verificar	Cifras globales.	2	Costeo por bandeja.	Hoja.
Seguridad	EPP, herramientas y postura.	Pendiente de verificar	Insuficiente.	2	Dotación y capacitación.	Checklist.
Ambiente	Agua y residuos.	Pendiente de verificar	Buen uso de lluvia; quema de bolsas.	2	Cero quema y gestión integral.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Invernadero	Diseñar, cotizar y construir.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Yeison/técnico.	Pendiente de verificar	% de avance.	Fotos y facturas.
Plantas	Comprar por fases y registrar supervivencia.	Pendiente de verificar	12-24 meses.	Yeison.	Pendiente de verificar	Número de plantas productivas.	Inventario.
Agua	Instalar tanque, manguera y goteo.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Yeison/técnico.	Pendiente de verificar	Litros y funcionamiento.	Bitácora.
Herramientas y EPP	Comprar tijeras, carretilla, overol, guantes y calzado.	Pendiente de verificar	3-6 meses.	Yeison.	Pendiente de verificar	Kit completo.	Inventario.
Producción	Registrar por planta y cosecha.	Pendiente de verificar	Inmediato.	Yeison.	Pendiente de verificar	% de cosechas registradas.	Planillas.
Mercado	Base de datos, marca, etiqueta y alianzas.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Yeison.	Pendiente de verificar	Número de clientes.	Ventas.
Finanzas	Libro de caja y costeo.	Pendiente de verificar	3 meses.	Yeison/asesor.	Pendiente de verificar	Margen mensual.	Hoja.
Residuos	Crear rutas de recolección y reutilización segura.	Pendiente de verificar	Inmediato/3 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	% gestionado.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno	No afecta de manera importante; el tanque permanece lleno.	Exceso de agua o humedad si fallan canales.	Mantener canales y monitorear.
Verano / sequía	Es el principal desafío.	Falta de agua y transporte manual.	Tanque adicional, goteo y plan de contingencia.
Clima de páramo	Requiere protección sin encapsular demasiado.	Daño o menor producción.	Invernadero simple y ventilado.
Ingreso de ganado	Puede afectar el cultivo.	Pisoteo y daño de plantas.	Cerca eléctrica solar segura.
Agua lluvia	Fuente principal.	Contaminación o almacenamiento insuficiente.	Tapas, limpieza y medición.
Vías y abastecimiento	Empaques e insumos provienen de Bogotá u otros lugares.	Retrasos y costos.	Compras agrupadas.
Mercado	No existe plaza fija.	Ventas irregulares.	Alianzas y pedidos anticipados.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Climático	Sequía prolongada.	Verano y baja lluvia.	Estrés y pérdida de producción.	Muy alto	Reserva, goteo y monitoreo.	Transportar agua y priorizar plantas
Climático	Daño por temperatura o clima fuerte.	Condiciones de páramo.	Menor calidad o pérdida.	Alto	Invernadero ventilado.	Proteger y revisar.
Productivo	Baja supervivencia al ampliar.	Compra o manejo inadecuado.	Pérdida de inversión.	Alto	Expansión gradual y asistencia.	Reponer con análisis.
Animal	Ingreso de ganado.	Falta de cerca.	Pisoteo y daño.	Muy alto	Cerca eléctrica solar.	Retirar ganado y reparar.
Laboral	Cortes, hincadas y postura.	Ramas, espinas y trabajo manual.	Lesión y dolor.	Alto	EPP y herramientas.	Primeros auxilios.
Químico	Exposición o sobredosisificación.	Uso futuro de insumos.	Daño a salud, suelo o agua.	Alto	Plan técnico, EPP y registros.	Suspender y atender.
Financiero	Invertir sin validar capacidad.	Escalamiento rápido.	Descapitalización.	Alto	Fases, cotizaciones y flujo de caja.	Ajustar plan.
Comercial	Producción sin comprador fijo.	Expansión sin acuerdos.	Pérdida de fruta.	Alto	Preventa y alianzas.	Promoción o venta rápida.
Ambiental	Quema de plásticos.	Manejo actual de bolsas.	Contaminación del aire y salud.	Muy alto	Cero quema y ruta de residuos.	Apagar, contener y entregar.
Logístico	Daño del fruto.	Golpes, calor o empaque inadecuado.	Pérdidas y reclamos.	Alto	Selección, ventilación y transporte cuidadoso.	Retirar producto afectado.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar predio, área, arriendo y autorización.	Estratégico / legal	Yeison/propietario / asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Base para inversión.	Acta.
Inventariar plantas y registrar producción.	Productivo	Yeison.	Inmediato	Formatos y báscula.	Datos confiables.	Planillas.
Caracterizar sitio y diseñar invernadero.	Productivo / ambiental	Técnico/Yeison.	1-3 meses	Visita y cotizaciones.	Diseño viable.	Informe.
Construir invernadero por fases.	Infraestructura	Yeison / proveedor.	6-12 meses	Polisombra, plástico, madera, tubos y estibas.	Cultivo protegido.	Fotos.
Instalar tanque y riego.	Productivo/ ambiental	Yeison/técnico.	6-12 meses	Tanque, manguera y goteo.	Uso eficiente de agua.	Bitácora.
Adquirir plantas gradualmente.	Productivo / financiero	Yeison.	12-24 meses	Capital y vivero.	Mayor escala sin exceder capacidad.	Inventario.
Incorporar herramientas, EPP y cerca.	SST/productivo	Yeison / proveedor.	3-6 meses	Kit y sistema solar.	Trabajo seguro y cultivo protegido.	Facturas.
Crear marca, etiqueta y base de clientes.	Comercial/digital	Yeison / apoyo.	3-6 meses	Diseño, WhatsApp y registros.	Mayor confianza.	Material.
Llevar libro de costos y flujo de caja.	Financiero	Yeison/asesor.	3 meses	Libro de caja.	Rentabilidad conocida.	Hoja.
Eliminar la quema y gestionar residuos.	Ambiental	Familia.	Inmediato	Recipientes y ruta.	Cero quema.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Predio, área y permiso verificados.	100%.	Una vez / actualización.	Yeison.	Ficha.
Plantas	Número vivo y productivo.	Inventario completo.	Mensual.	Yeison.	Registro.
Producción	Bandejas y libras.	100% de cosechas registradas.	Cada cosecha.	Yeison.	Planilla.
Rendimiento	Bandejas por planta.	Dato calculado.	Mensual/ciclo.	Yeison.	Hoja.
Agua	Litros almacenados y usados.	Linea base y contingencia.	Semanal.	Familia.	Bitácora.
Insumos	Producto, dosis y fecha.	100% registrados.	Cada aplicación.	Yeison.	Registro.
Finanzas	Costo y margen por bandeja.	Valor real calculado.	Mensual.	Yeison / asesor.	Hoja.
Clientes	Número, recompra y canal.	Base actualizada.	Mensual.	Yeison.	Listado.
Seguridad	Uso de EPP e incidentes.	100% uso y cero incidentes graves.	Cada jornada / mensual.	Yeison.	Checklist.
Ambiente	Agua y residuos gestionados.	Cero quema de plástico.	Mensual.	Familia.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir invernadero	Protege y estabiliza manejo.	Puede mejorar continuidad.	Inversión alta..	Uso de plástico y materiales.	Diseño técnico y mantenimiento.
Comprar 130-180 plantas	Aumenta capacidad potencial.	Permite atender demanda.	Alta inversión y costos.	Mayor agua, insumos y residuos.	Ampliar por fases.
Instalar riego por goteo	Mejora distribución de agua.	Favorece continuidad.	Inversión y mantenimiento.	Reduce desperdicio.	Medir y reparar fugas.
Usar abonos químicos	Puede apoyar producción si se define técnicamente.	Puede mejorar volumen.	Aumenta costo.	Riesgo para suelo y agua.	Solo con plan y registros.
Instalar cerca solar	Protege plantas.	Reduce pérdidas.	Inversión moderada.	Uso de energía renovable; materiales.	Instalación segura.
Crear marca y etiqueta	No cambia el cultivo.	Mejora presentación y confianza.	Costo bajo-moderado.	Aumenta uso de etiquetas.	Diseño simple y reciclable.
Vender al por mayor	Exige volumen uniforme.	Abre mercado.	Menor precio por unidad.	Más empaque y transporte.	Costeo y acuerdos.
Combinar con queso	Coordina dos productos.	Diferencia la oferta.	Puede elevar ticket.	Más empaque y logística.	Definir conservación.
Registrar producción y costos	Permite decidir mejor.	Mejora cumplimiento.	Protege rentabilidad.	Optimiza insumos y agua.	Disciplina continua.
Suspender quema de bolsas	No afecta producción.	Refuerza imagen responsable.	Costo mínimo de gestión.	Reduce contaminación.	Ruta de reciclaje o recolección.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.